המרכז הרפואי קפלן
יש על מי לסמוך

מקבוצת כללית

סמינר הסטאז׳רים · מפגש 3 מתוך 4

אפנדיציטיס

מהתהליך הדלקתי, דרך האבחנה וההדמיה, ועד הטיפול

למה זה חשוב

הניתוח הדחוף הנפוץ ביותר בכירורגיה כללית

6–7%

מהאוכלוסייה יחלו באפנדיציטיס במהלך החיים

300,000

אשפוזים בשנה בארה״ב

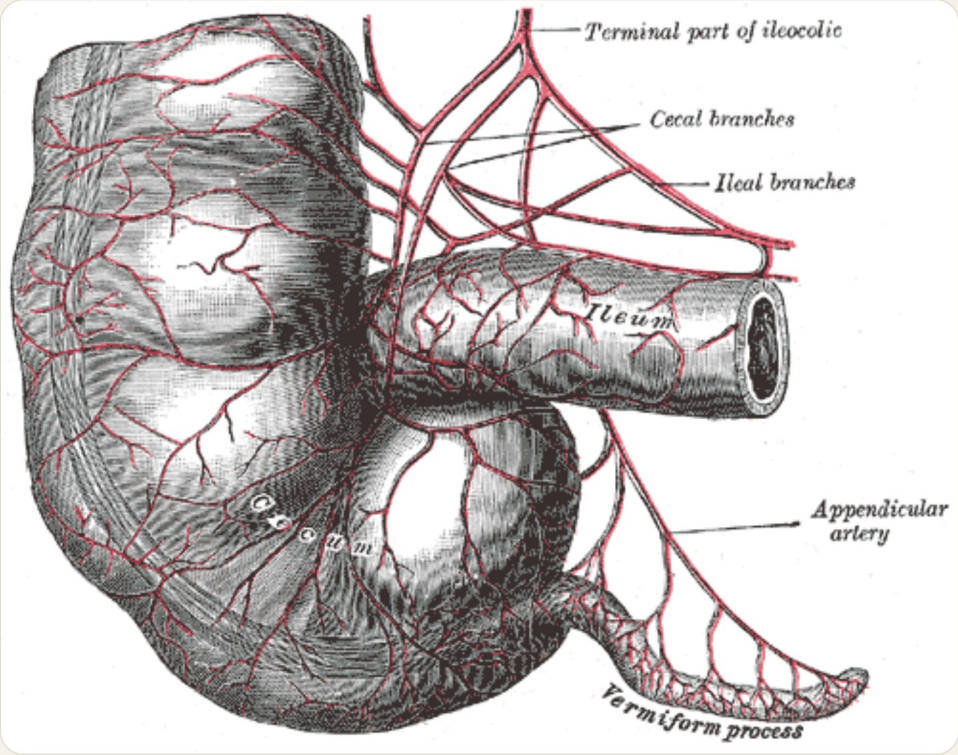
עשור 2

שיא ההיארעות: גיל ההתבגרות והעשרים

! **כל מטופל עם כאב בטן חריף שלא עבר כריתת תוספתן: אפנדיציטיס באבחנה המבדלת**

אנטומיה

איפה התוספתן, ולמה זה משנה



Gray's Anatomy (1918), Fig. 536 · Public domain

הבסיס נמצא תמיד במקום שבו שלושת הטניות של הצקום מתאחדות. הקצה יכול להיות בכל מקום, והמיקום שלו קובע את התמונה הקלינית

אגני
כאב מעל הערווה, תסמינים של שתן, רגישות בבדיקה רקטלית

רטרו-צקלי
כאב במותן או בגב, מהלך תת-חריף יותר

ליד המעי הדק
כאב סביב הטבור, לפעמים שלשול

אורך ממוצע 8 עד 9 ס״מ. אספקת דם: עורק התוספתן, ענף של העורק האילאוקולי

מחסימה לפרפורציה

1
חסימה
צואה דחוסה, פקאליט, היפרפלזיה לימפואידית, לעיתים גידול

2
לחץ עולה
הפרשת ריר וגזים של חיידקים מעבר לחסימה

3
גודש וריריד
איסכמיה של הרירית

4
איסכמיה מלאה
כל עובי הדופן

5
פרפורציה
אבצס סביב התוספתן או באגן. לעיתים פריטוניטיס מפושטת

✓ **הזיהום פולימיקרוביאלי, כמו במעי הגס: E. coli, Bacteroides fragilis ועוד. מכסים גרם שליליים ואנאירובים**

תמונה קלינית

האנמנזה הקלאסית

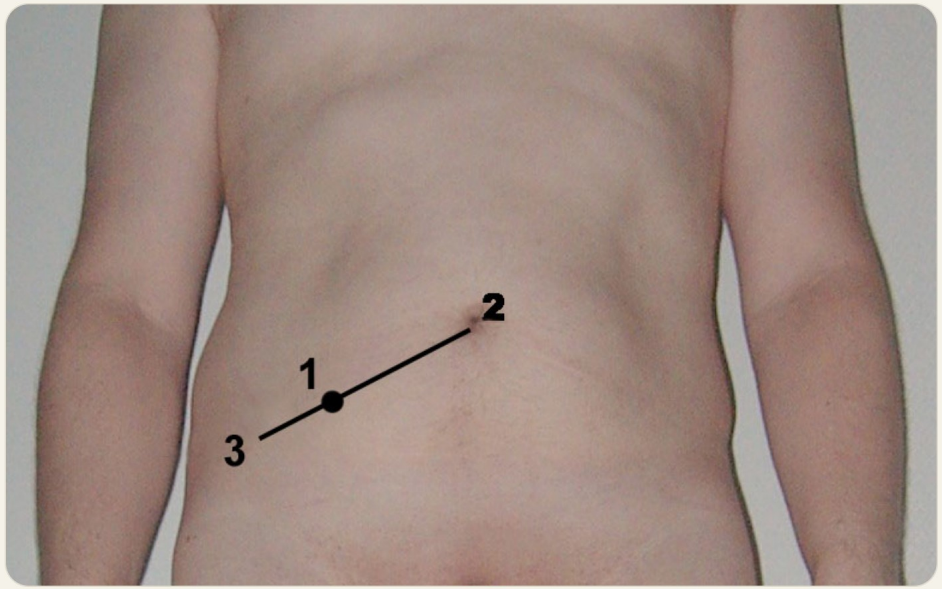
כאב שנודד	מתחיל סביב הטבור, עמום. אחרי שעות עובר לרבע הימני התחתון, חד וממוקד
אנורקסיה	שכיחה מאוד. מטופל רעב? חושבים פעמיים
בחילות והקאות	בדרך כלל אחרי הכאב, לא לפניו
יציאות	שלשול או עצירות. שניהם אפשריים

! **רק חלק מהמטופלים מציגים את התמונה הקלאסית. קצה רטרו-צקלי או אגני משנה את הסיפור**

מה מוצאים בבדיקה

נקודת McBurney	שליש מהמרחק בין ה-ASIS לטבור
פריטוניטיס מקומית	הגנה ורגישות בשחרור ברבע הימני התחתון
פריטוניטיס מפושטת	בטן קשיחה. חשד גבוה לפרפורציה
Rovsing, Psoas, Obturator	סימנים לגירוי צפקי מקומי. לא אבחנתיים

בנשים: בדיקה גינקולוגית. רגישות בהזזת צוואר הרחם יכולה להופיע גם באפנדיציטיס



Steven Fruitsmaak · CC BY-SA 3.0

1 נקודת McBurney · 2 טבור · 3 ASIS

מעבדה

מה המעבדה יכולה, ומה לא

90%

עם לויקוציטוזיס, בדרך כלל עם עודף נויטרופילים

10%

עם ספירה תקינה. ספירה תקינה לא שוללת

CRP

הסמן הרגיש ביותר, אבל לא ספציפי מספיק

בבדיקת שתן: לויקוציטים או פיוריה קלה לא שוללים. תוספתן מודלק יכול לגרות את השלפוחית או את השופכן

β-hCG לכל אישה בגיל הפוריות

אבחנה מבדלת

לפי מי שמולכם

ילדים

מזנטריק אדניטיס, גסטרואנטריטיס, אינטוסוספציה, מקל, תסביב אשך

נשים בגיל הפוריות

ציסטה שחלתית שנקרעה, תסביב שחלה, הריון חוץ-רחמי, PID, מיטלשמרץ, אנדומטריוזיס

קשישים

דיברטיקוליטיס, ממאירות, איסכמיה של המעי, כיב מנוקב

כולם

אבן בכליה, דלקת בדרכי השתן

מדדי ניקוד: לא לנחש לבד

AIR score	נקודות
הקאה	1
כאב בפוסה האיליאקית הימנית	1
רגישות בשחרור: קלה / בינונית / חזקה	1 / 2 / 3
חום 38.5 ומעלה	1
נויטרופילים 70–84% / 85% ומעלה	1 / 2
לויקוציטים 10–14.9 / 15 ומעלה (אלף)	1 / 2
CRP 10–49 / 50 ומעלה (mg/L)	1 / 2

פירוש

0–4 סבירות נמוכה

5–8 ביניים: הדמיה

9–12 סבירות גבוהה

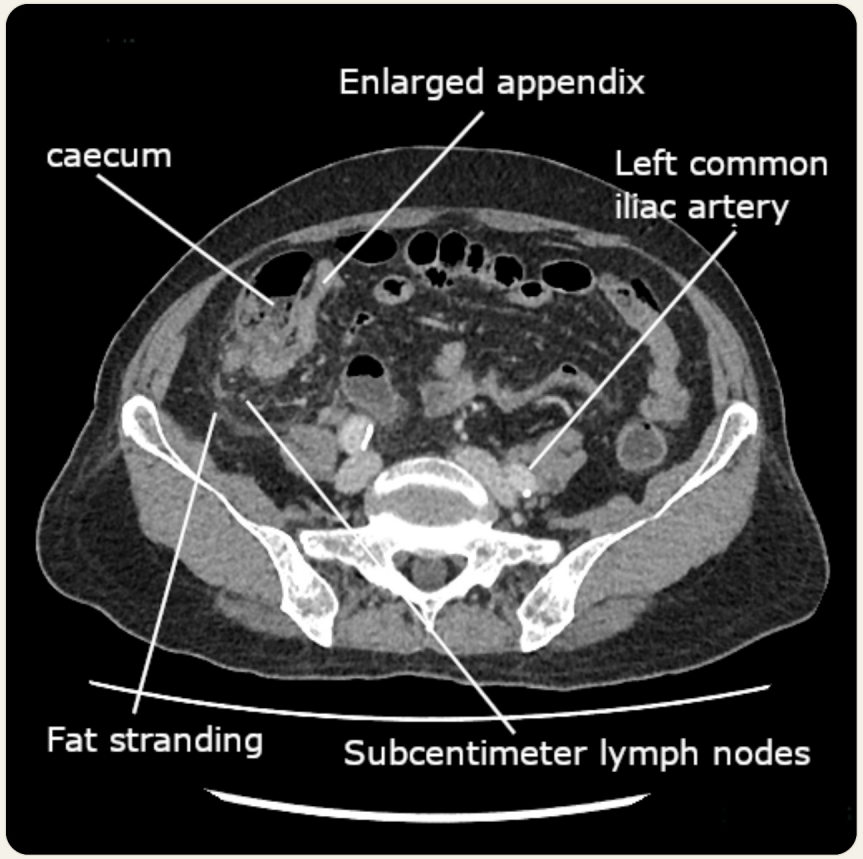
ההנחיות מעדיפות AIR או AAS על פני Alvarado, שטוב בעיקר לשלילה

איזו בדיקה, למי

צילום בטן	כמעט לא עוזר. פקאליט נראה רק בכ-5%. אוויר חופשי? חושבים על פרפורציה אחרת
אולטרסאונד	רגישות 71–94%, סגוליות 81–98%. תלוי מאוד במבצע. ילדים והריון
CT עם ניגוד	רגישות 95%, סגוליות 94%. מומלץ במינון נמוך. הבדיקה המרכזית במבוגרים
MRI	בהריון, בלי גדוליניום. רגישות 97%, סגוליות 95%

✓ **הדמיה מורידה את שיעור הכריתות המיותרות, שיכול להגיע ל-15%**

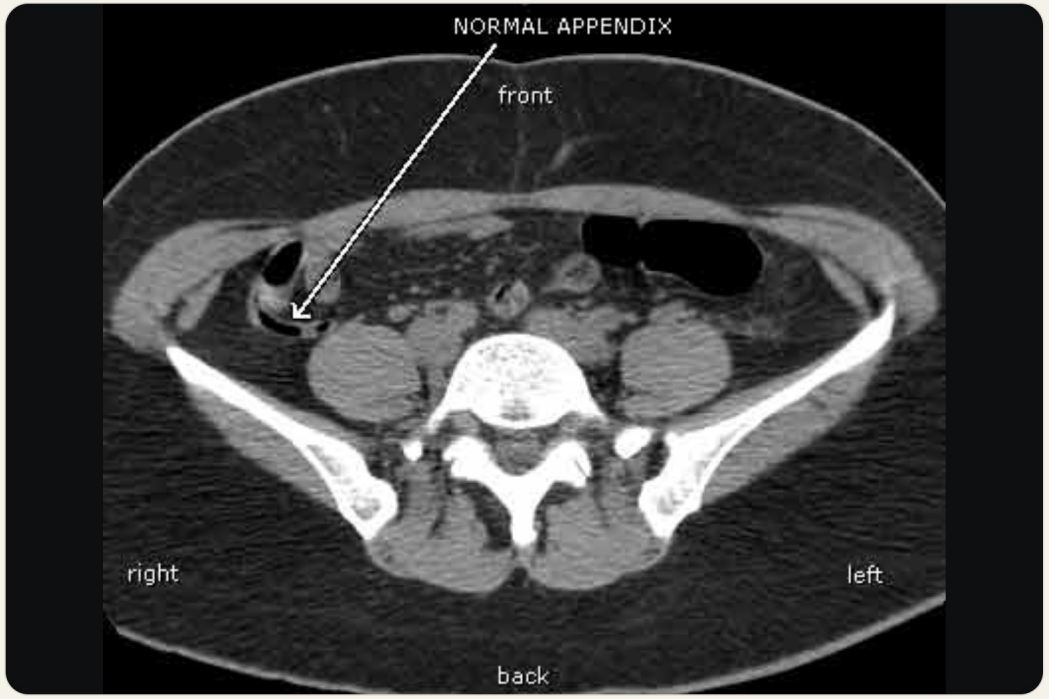
מה מחפשים ב-CT



Cerevisae · CC BY-SA 4.0

תוספתן מורחב	קוטר מעל 7 מ״מ, דופן מעובה
Target sign	דופן שמתעצמת בטבעות סביב הלומן
Fat stranding	פסים בשומן שמסביב, סימן לדלקת
אפנדיקוליט	נקודה בהירה מאוד בתוך הלומן
נוזל או אוויר סביב	מחשידים לפרפורציה

תקין מול אפנדיציטיס



RadiologyInfo.org · RSNA / ACR

תוספתן תקין

דק, דופן דקה, אוויר בתוכו, שומן נקי מסביב



James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0

אפנדיציטיס

קוטר 17.1 מ״מ, דופן מעובה, דלקת בשומן שמסביב

אפנדיקוליט: האבן שחוסמת



James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0

חתך עטרתי: התוספתן והאפנדיקוליט בעיגול הצהוב



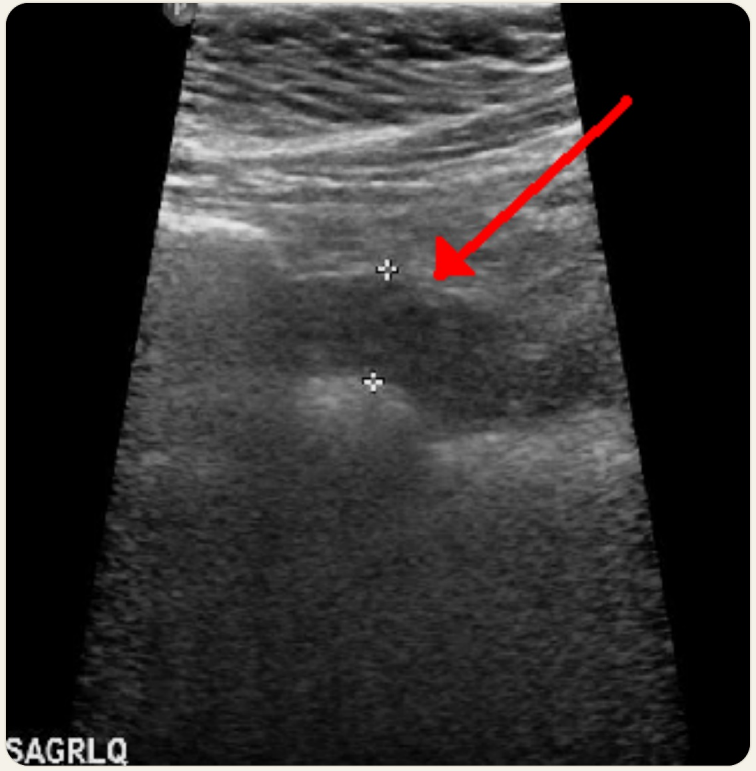
James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0

חתך צירי: החץ מצביע על האפנדיקוליט, בהיר כמו עצם

מה מחפשים באולטרסאונד

מורחב	צינור עיוור שקוטרו מוגדל
לא נלחץ	לא מתכווץ בלחץ של המתמר
Ring of fire	זרימה מוגברת סביב הדופן בדופלר
סימנים משניים	נוזל חופשי, שומן מודלק, קשריות לימפה

תוספתן שלא נראה = בדיקה לא חד-משמעית, לא שלילית



James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0

תוספתן מודלק בקוטר 1.2 ס״מ (החץ, בין שני הסמנים)

סיווג

לא מחלה אחת: פשוטה או מסובכת

פשוטה

אפנדיציטיס לא מסובכת

תוספתן מודלק בלי נמק ובלי פרפורציה

אפשר לשקול טיפול אנטיביוטי

מסובכת

אפנדיציטיס מסובכת

נמק מוקדי או מלא, פרפורציה, אבצס או פלגמון

טיפול לפי ההתייצגות, לרוב ניתוח

! **היום חושבים שאלה שני תהליכים שונים, לא שלבים של אותה מחלה. לא כל אפנדיציטיס פשוטה תתפוצץ**

טיפול

מה עושים, לפי סוג האפנדיציטיס

מסובכת עם פריטוניטיס מפושטת	ניתוח דחוף
מסובכת בלי אבצס או פלגמון	כריתת תוספתן
אבצס	ניקוז מונחה הדמיה + אנטיביוטיקה 4 ימים אחרי השליטה במקור
פלגמון	אנטיביוטיקה 4–7 ימים. לא משתפר? הדמיה חוזרת
לא מסובכת	כריתה לפרוסקופית, או אנטיביוטיקה בהחלטה משותפת

בכל מקרה מתחילים בנוזלים ואנטיביוטיקה רחבת טווח

טיפול

אנטיביוטיקה במקום ניתוח?

APPAC (2015)	530 מטופלים, CT מאשר. אנטיביוטיקה לא הוכחה כשקולה לניתוח. מי שנותח אחרי כישלון לא סבל מסיבוכים
CODA (2020)	אנטיביוטיקה שקולה באיכות חיים ב-30 יום. אבל 29% עברו כריתה תוך 90 יום
אפנדיקוליט	מעלה את הסיכון לכישלון ולסיבוכים בטיפול שמרני

9%

כישלון ראשוני של אנטיביוטיקה (מטה-אנליזה)

25%

חזרה בתוך שנה

10 ימים

משך הטיפול. 24 השעות הראשונות לווריד

טיפול

הניתוח ואחריו

לפרוסקופיה עדיפה	פחות סיבוכים, פחות זיהומי פצע, פחות כאב. מאפשרת לסקור את כל הבטן
במסובכת	שאיבת מוגלה, בלי נקז שגרתי. אנטיביוטיקה עד 4 ימים אחרי הניתוח, ולפי עדויות חדשות יומיים מספיקים
אבצס אחרי ניתוח	10–20% אחרי פרפורציה. חום, כאב, לויקוציטוזיס: CT עם ניגוד וניקוז מלעורי

בחדר הניתוח

מצאנו תוספתן תקין. מה עכשיו?

סוקרים את הבטן

- האילאום הסופי: מקל, קרוהן
- המזנטריום: קשריות לימפה מוגדלות
- השחלות והחצוצרות
- הסיגמואיד: דיברטיקוליטיס
- כיס המרה והתריסריון

ואם הכול תקין

שוקלים ברצינות לכרות את התוספתן. רבות מהסיבות לכאב ברבע הימני התחתון חוזרות, וזה מונע בלבול בעתיד

מעקב

אחרי טיפול שמרני באפנדיציטיס מסובכת

כריתה מאוחרת

לא בשגרה לפי WSES. שוקלים כשיש אפנדיקוליט, כי הסיכון לחזרה גבוה יותר

גיל 40 ומעלה

קולונוסקופיה ו-CT מלא עם ניגוד. ניסוי שהשווה כריתה מאוחרת ל-MRI הופסק בגלל שיעור גבוה של גידולים בתוספתן

מי מטעה אותנו

הריון

המצב הדחוף הלא-מיילדותי השכיח ביותר. תמונה טיפוסית רק ב-50–60%. התוספתן עולה למעלה. אולטרסאונד ואז MRI. לפרוסקופיה בטוחה

קשישים

פרפורציה ב-40–70%. אבחנה מבדלת רחבה: דיברטיקוליטיס, ממאירות, איסכמיה. לפרוסקופיה היא הבחירה

בהריון: אפנדיציטיס מסובכת מלווה ב-11% לידה מוקדמת וב-6% אובדן עובר. האבחנה המוקדמת קריטית

בפועל

התפקיד שלכם עם המטופל הזה

צום ונוזלים	לפי הוראה, ומעקב אחרי שתן
מעבדה	ספירה, כימיה, CRP, שתן, β-hCG, סוג והצלבה
משככי כאבים	לא מסתירים את האבחנה. לא משאירים מטופל עם כאב
אנטיביוטיקה	לפי הוראה, בזמן
בדיקה חוזרת	מתעדים את התפתחות הבטן ומדווחים על החמרה

מקרה לדיון

בת 24, כאב בבטן התחתונה

- כאב סביב הטבור מאתמול, עכשיו בימין למטה
- בחילות, לא אכלה מהבוקר
- חום 37.9, רגישות בנקודת McBurney
- לויקוציטים 13,800, CRP 42
- וסת אחרונה לפני 6 שבועות

שאלות

- מה הבדיקה הראשונה שחייבת לצאת?
- איזו הדמיה, ולמה?
- מה ה-AIR score?

לסיכום

חמישה דברים שלוקחים הביתה

1. הכאב מתחיל סביב הטבור ונודד לימין למטה
2. ספירה תקינה לא שוללת
3. β-hCG לכל אישה בגיל הפוריות
4. CT הוא הבדיקה המרכזית במבוגרים. אולטרסאונד ו-MRI בהריון
5. פשוטה או מסובכת: זה מה שקובע את הטיפול

מקורות

לקריאה נוספת וקרדיטים

Sabiston Textbook of Surgery, 22nd ed. Ch. 94: The Appendix

Di Saverio S, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg 2020

Salminen P, et al. Antibiotic therapy vs appendectomy (APPAC). JAMA 2015

CODA Collaborative. A randomized trial comparing antibiotics with appendectomy for appendicitis. N Engl J Med 2020

Andersson M, Andersson RE. The appendicitis inflammatory response score. World J Surg 2008

תמונות: Gray's Anatomy (Public domain); Steven Fruitsmaak, Cerevisae, James Heilman MD (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0/4.0); RadiologyInfo.org (RSNA/ACR)